

Bode por transitorio y acoplamiento

Segunda parte del estudio WPT: lo que el análisis AC no puede decir, y un banco que puedes manejar tu

1. Supuestos, y en que se diferencian del informe anterior

ESTE DOCUMENTO NO USA LOS MISMOS SUPUESTOS QUE EL ANTERIOR. Conviene ponerlo delante para que los dos no se contradigan sin avisar:

	este informe	WPT_diseño_es.pdf (fase 1)
separación	0.5 mm	5 mm
longitud de canal L	10 μm	5 μm
bobina transmisora	0.837 μH , 1 mm	171,5 μH , 15 mm
acoplamiento k	1.1552e-01	3,5840e-03
V(C3) a 500 kHz	6.950 V	0,801 V

Los tres cambios, y de donde salen:

- La SEPARACIÓN. La fase 1 asumio 5 mm sin preguntártelo. Trabajas a contacto. Sobre la bobina de la fase 1 eso solo ya valía 2,75 veces en tensión.
- LA BOBINA TRANSMISORA. Cambiada a raíz de tu observación, y es el cambio grande: la sección 5 lo desarrolla.
- LA LONGITUD DE CANAL. El barrido prefiere 5 μm , el mínimo del DRC. Elegiste 10 μm ; la sección 6 dice lo que cuesta.

El factor 8.7 entre los dos informes es de los tres juntos, no de uno solo, y no se puede repartir limpiamente porque interactúan.

Y una corrección de un número que te di al preguntarte por la distancia: dije que a 1 mm el acoplamiento sería diez veces mejor y la eficiencia unas cien veces. Era falso. Ese factor diez venía de encoger la bobina - que resultó ser cierto y es la sección 5 - no de acercarla. La distancia sola, a igual bobina, vale 2,2 veces en acoplamiento.

Con la separación de contacto y $L = 10 \mu\text{m}$ el enlace entrega 6.950 V sobre 10000 ohmios con 1000 W en el excitador: una eficiencia de 4.829e-06.

Es 8.7 veces la tensión del informe anterior, y sigue sin ser un enlace útil. Lo que ha cambiado son los supuestos, no el techo: ese lo pone la Q de la bobina receptora, 0.0064, y ninguna de las decisiones de este documento la toca. Para moverla hay que cambiar el metal o sacar la bobina del chip, que es lo que decía el informe anterior y sigue diciendo este.

2. Bode por transitorio: el metodo

Un diagrama de Bode se hace normalmente con un barrido en alterna, y aqui no sirve. El analisis `ac` de ngspice lineariza cada dispositivo alrededor de su punto de operacion, y los dispositivos de este circuito son dos TFT conectados en diodo cuyo trabajo entero es ser no lineales. Un barrido AC de este circuito informa de la respuesta en pequena senal de un rectificador que no esta rectificando.

Asi que cada punto se obtiene corriendo el TRANSITORIO a esa frecuencia y leyendo la continua que aparece de verdad sobre C3. Las dos curvas van superpuestas en la figura, y donde se separan esta justo lo que el AC no puede decir.

EL PROBLEMA DEL ASENTAMIENTO, QUE ES LA PARTE DIFICIL, y tenias razon en mencionarlo: hace falta mas tiempo, y mucho mas del que parece.

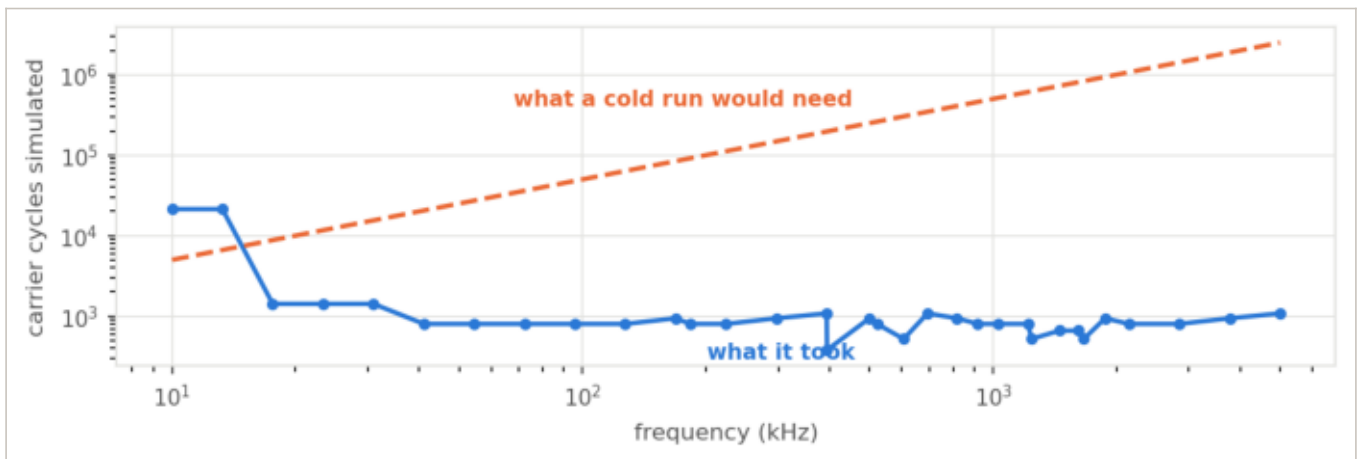
El filtro de salida son 10 uF contra 10000 ohmios, o sea una constante de tiempo de 0.1 s. La portadora a 500 kHz tiene un periodo de 2e-06 s. Simular la carga honestamente son unas cinco constantes de tiempo: ****5,000 ciclos de portadora**** para UN punto de un barrido de 33 puntos. Eso no es cuestion de paciencia, es aritmetica, y no hay maquina que lo haga en un tiempo razonable.

Lo que lo salva es que el valor asentado NO depende del condensador de salida. Lo fija el balance de carga: lo que los diodos entregan por ciclo es igual a lo que la carga consume. El condensador fija el rizado y el tiempo de establecimiento, y nada mas. De ahi las tres etapas:

1. SEMBRAR - hallar la respuesta sobre un condensador deliberadamente pequeno, elegido para que su constante de tiempo sean unos veinte periodos de portadora. Asienta en unos cientos de ciclos y converge a la misma tension.
2. CONFIRMAR - correr el condensador real de 10 uF arrancando en caliente desde esa respuesta, con `.ic v(out)=`. Si la semilla era buena la salida no se mueve; la deriva a lo largo de la ventana de medida es la prueba, y se MIDE, no se supone.
3. ALARGAR - si se mueve, volver a arrancar donde acabo y doblar la duracion. Parar cuando este estable, o al llegar al tope - y un punto que llego al tope se reporta como NO ASENTADO, con marcador hueco, nunca colado como si hubiera convergido.

Resultado: cada punto converge en 800 ciclos en vez de 5,000, un factor 6. La tabla da los ciclos que hizo falta en cada frecuencia.

2. Bode por transitorio: el metodo (cont.)



Ciclos de portadora simulados en cada punto, contra los que necesitaría arrancar en frío. La diferencia es lo que hace el barrido posible.

3. Una trampa que costo un barrido entero

UNA TRAMPA QUE COSTO UN BARRIDO ENTERO, y merece contarse porque no dio ninguna senal de que algo iba mal.

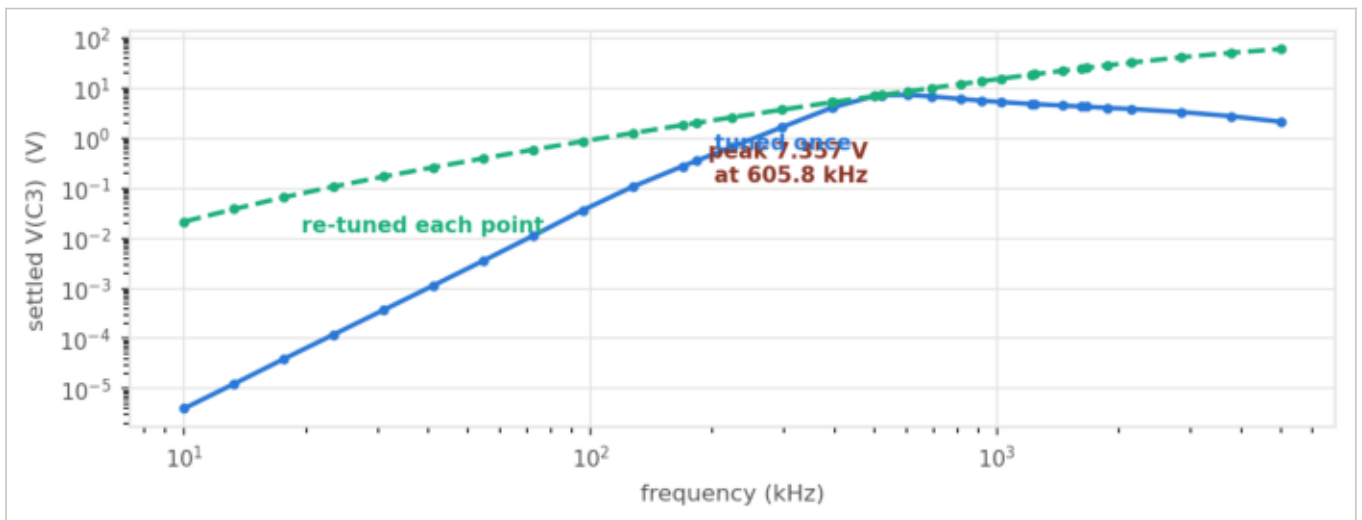
La primera version de este barrido se hizo con la bobina transmisora de la fase 1, la de 171,5 μH . Sintonizada, su lazo tenia una Q de 47, de modo que el pico media unos 11 kHz de ancho. La rejilla era solo logaritmica, 8 puntos por decada, que cerca de 500 kHz avanza a saltos de 167 kHz.

La rejilla salto por encima del pico entero. El punto mas cercano cayo a dos anchos de banda de la resonancia, el maximo que reporto fue 0.310 V cuando el verdadero era 2.05 V - un factor 7 - y la curva salia suave y creible. No hay aviso posible: una rejilla logaritmica es la eleccion correcta para mirar decadas y la equivocada para resolver un pico estrecho, y el resultado de usarla mal se parece exactamente a un resultado bueno.

El barrido lleva ahora 15 puntos extra repartidos sobre la resonancia, y la frecuencia de trabajo esta metida explicitamente en la rejilla porque un grupo de puntos equiespaciados la rodea sin tocarla.

Con la bobina de 0.837 μH que este informe adopta el problema ya no aparece: la Q del lazo baja a 1.5 y el pico se ensancha hasta 344 kHz, de sobra para cualquier rejilla. Pero eso es suerte del diseno nuevo, no del metodo, y por eso los puntos extra se quedan.

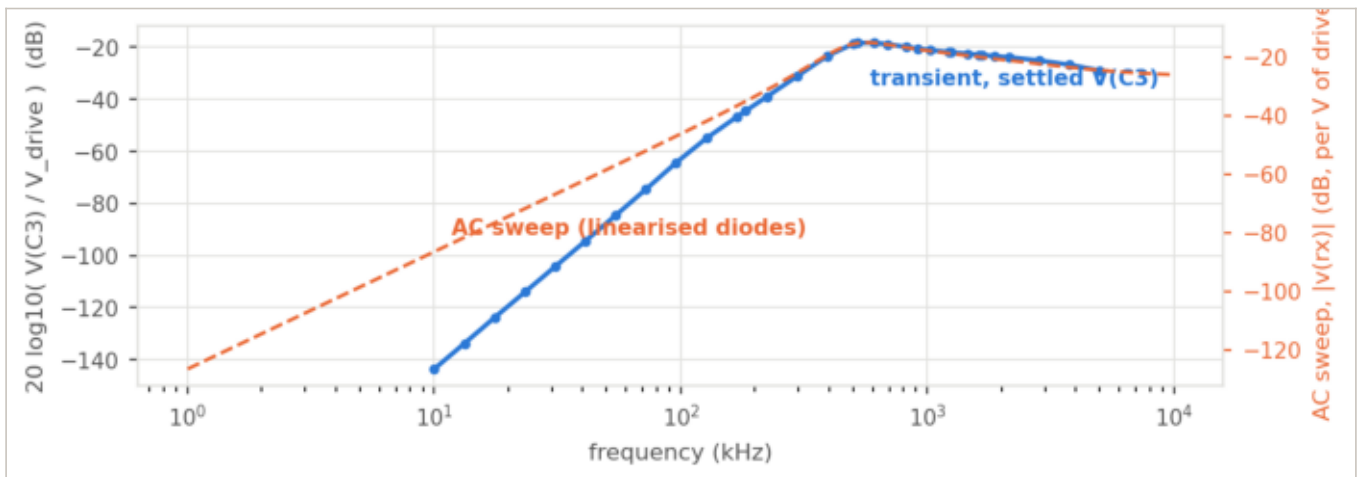
4. La respuesta



El valor estable de C3 en cada frecuencia, que es lo que pediste. Línea continua: el primario sintonizado una vez a 500 kHz, que es el diagrama de Bode del circuito. Discontinua: resintonizado en cada punto, que es la envolvente de lo que el enlace podría dar. Los marcadores huecos, si los hubiera, serían puntos que no asentaron.

f (kHz)	V(C3) (V)	dB	ciclos	estado
10.0	0.000004	-143.5	21360	estable
13.3	0.000012	-133.7	21360	estable
17.6	0.000039	-123.7	1420	estable
23.3	0.000120	-114.0	1420	estable
31.0	0.000371	-104.2	1420	estable
41.1	0.001147	-94.4	800	estable
54.5	0.003574	-84.5	800	estable
72.2	0.011284	-74.5	800	estable
95.8	0.036691	-64.3	800	estable
127.1	0.107767	-54.9	800	estable
168.6	0.275850	-46.8	940	estable
182.7	0.356951	-44.5	800	estable
223.6	0.676324	-39.0	800	estable
296.6	1.670380	-31.1	940	estable
393.4	4.099680	-23.3	1080	estable
394.2	4.120970	-23.3	380	estable
500.0	6.949850	-18.7	940	estable
521.8	7.231470	-18.4	800	estable
605.8	7.357130	-18.2	520	estable
692.2	6.843760	-18.9	1080	estable
817.3	6.093050	-19.9	940	estable
918.1	5.637700	-20.6	800	estable
1028.8	5.272380	-21.1	800	estable
1217.8	4.843970	-21.9	800	estable
1240.3	4.800180	-22.0	520	estable
1451.8	4.509180	-22.5	660	estable

4. La respuesta (cont.)



Lo mismo en decibelios, con el barrido AC superpuesto. El AC lineariza los diodos, así que describe la respuesta en pequeña señal de un rectificador que no rectifica; el transitorio mide la continua que aparece de verdad. La separación entre las dos curvas es lo que el AC no puede decir, y es la razón de que quisieras el transitorio.

5. El acoplamiento

Preguntaste dos cosas sobre el acoplamiento y las dos tienen respuesta con números.

"ESTO FUE ASUMIENDO 1 DE k , MIRA SI ES LO MEJOR." $k = 1$ significa enlace de flujo perfecto: cada línea de campo que crea el primario atraviesa el secundario y vuelve. Entre una bobina de milímetros y un milímetro cuadrado de espiral sobre vidrio eso no puede pasar a ninguna distancia. Así que la pregunta no es si $k = 1$ es mejor -claro que más acoplamiento es mejor- sino cuánto por debajo está la realidad. La geometría da $k = 1.1552 \times 10^{-1}$ a 0.5 mm. La tabla dice lo que $k = 1$ daría, y es un techo, no una opción.

"CUANDO BOBINAS MÁS PEQUEÑAS HABÍA MEJOR ACOPLE, POR EJEMPLO DE 1 μ H." Tenías razón, y la razón está en la definición: $k = M / \sqrt{L_1 L_2}$, así que bajar L_1 sube k aunque M no se mueva. El barrido completo lo confirma y añade algo mejor todavía, que está en la sección siguiente.

5. El acoplamiento (cont.)

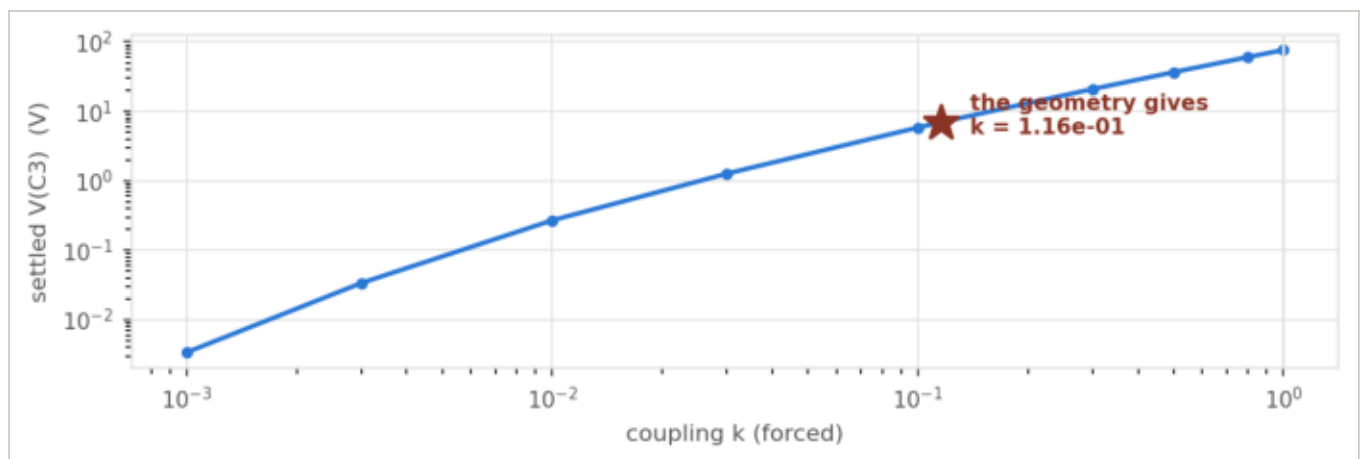
Decision 1 - $k = 1$ no es una opcion, es un techo

$$k = M / \sqrt{L_1 L_2} \leq 1$$

$$M = \mu_0 \sqrt{r_1 r_2} [(2/k - k)K(k) - (2/k)E(k)]$$

Babic-Akyel 2008

ELEGIDO: el k que da la geometria, 1.1552e-01 a 0.5 mm.



Tension de salida contra un k forzado. La estrella es lo que da la geometria real.

k	V(C3) (V)	eta
0.001	0.0034	1.153e-12
0.003	0.0337	1.137e-10
0.01	0.2697	7.269e-09
0.03	1.2664	1.603e-07
0.1	5.8366	3.406e-06
0.1155	6.9463	4.824e-06
0.3	20.8346	4.34e-05
0.5	36.4657	0.000133
0.8	60.2228	0.0003629
1	76.1627	0.0005807

<- el real

LO QUE DECIDIO: nada que se pueda elegir: k lo fija la geometria. $k = 1$ pide enlace de flujo perfecto entre una bobina de milímetros y un milímetro cuadrado de espiral, y eso no ocurre a ninguna distancia.

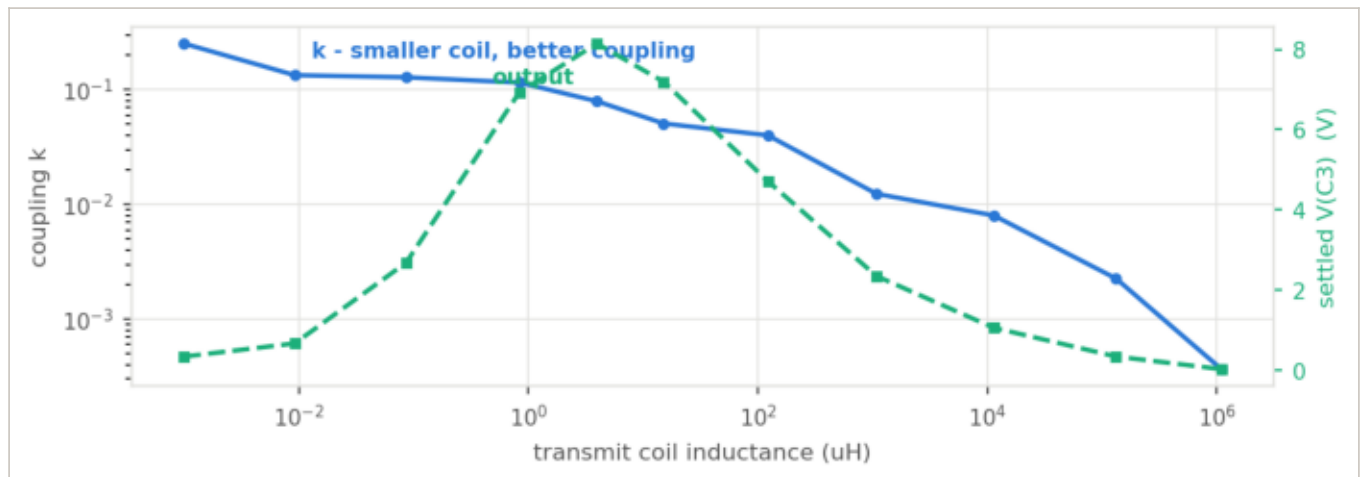
QUE CAMBIARIA LA RESPUESTA: acercar las bobinas, agrandar la receptora o encoger la transmisora. Las tres estan barridas aqui, y la mejor combinacion llega a $k = 0.25$ - una cuarta parte de la unidad, con una bobina de 1 mm a 0,1 mm de distancia.

5. El acoplamiento (cont.)

Decision 2 - La inductancia del primario: tu observacion del 1 uH

$$k = M/\sqrt{L_1 L_2} \quad - \quad \text{bajar } L_1 \text{ sube } k \text{ aunque } M \text{ no cambie}$$

ELEGIDO: 0.8372 uH: solenoid de 1 mm, 8 vueltas x 4, AWG 36.



k y tension de salida contra la inductancia del primario, a 0.5 mm. Van en sentidos distintos, y ahi esta el hallazgo.

L1 (uH)	Q1	k	V(C3) (V)	bobina
0.0009947	8.0	2.532e-01	0.3416	1 mm 2tx1 AWG18
0.009205	2.3	1.341e-01	0.6705	1 mm 3tx1 AWG36
0.08595	3.4	1.285e-01	2.6807	1 mm 5tx2 AWG36
0.8372	3.3	1.155e-01	6.9337	1 mm 8tx4 AWG36
3.965	6.0	7.938e-02	8.1461	2 mm 12tx4 AWG36
15.13	9.6	5.079e-02	7.1930	3 mm 20tx4 AWG36
122.2	6.5	4.007e-02	4.7146	3 mm 30tx8 AWG36
1082	22.1	1.237e-02	2.3493	8 mm 80tx6 AWG36
1.137e+04	15.7	8.013e-03	1.0604	10 mm 120tx12 AWG36
1.323e+05	39.7	2.258e-03	0.3445	30 mm 200tx12 AWG36
1.099e+06	85.4	3.653e-04	0.0281	120 mm 200tx12 AWG36

LO QUE DECIDIO: tenias razon: k sube 1 veces al bajar de 3.965 a 0.8372 uH. Y la de 0.8372 uH entrega el 85 % de la tension de la mejor, asi que empata en lo que importa con mucho mejor acoplamiento y una construccion mas simple.

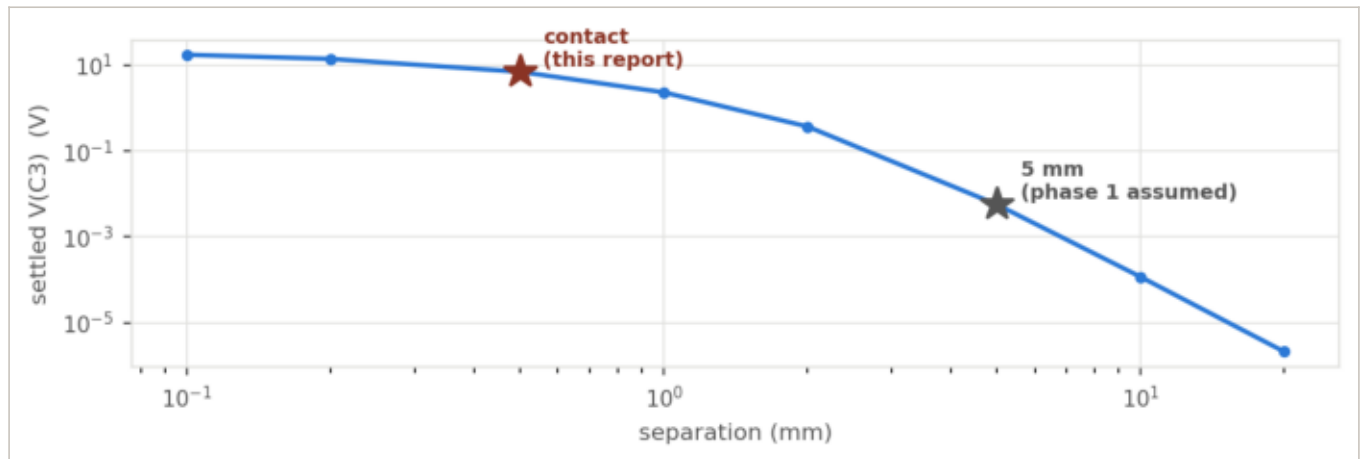
QUE CAMBIARIA LA RESPUESTA: un receptor mayor, o una distancia mayor: las dos desplazan el optimo hacia inductancias mas altas.

5. El acoplamiento (cont.)

Decision 3 - La separacion: contacto

$$M \propto 1/z^3 \text{ en campo lejano; } \text{EMF} = \omega M I_{tx}$$

ELEGIDO: 0.5 mm - el chip apoyado sobre la bobina.



Tension de salida contra separacion. Las dos estrellas son este informe y el supuesto de la fase 1.

z (mm)	k	M (H)	V(C3) (V)	eta
0.1	2.549e-01	2.348e-07	17.3488	3.009e-05
0.2	2.094e-01	1.928e-07	13.8819	1.927e-05
0.5	1.155e-01	1.064e-07	6.9463	4.824e-06
1	4.748e-02	4.372e-08	2.3127	5.347e-07
2	1.242e-02	1.144e-08	0.3711	1.377e-08
5	1.274e-03	1.173e-09	0.0056	3.167e-12
10	1.863e-04	1.716e-10	0.0001	1.362e-15
20	2.517e-05	2.318e-11	0.0000	4.502e-19

LO QUE DECIDIO: lo que tu dijiste que era el caso real. La fase 1 asumio 5 mm sin preguntar, y eso solo ya vale un factor en tension de salida.

QUE CAMBIARIA LA RESPUESTA: cualquier encapsulado, sustrato o separador entre el chip y la bobina. La curva dice exactamente cuanto cuesta cada milimetro.

6. La longitud de canal, $L = 10\text{ }\mu\text{m}$

Pediste $L = 10\text{ }\mu\text{m}$ en los transistores. El barrido prefiere $5\text{ }\mu\text{m}$, que es el mínimo que permite el DRC de este proceso (regla SD.2), porque la corriente de un TFT va como W/L y nada dentro del espacio permitido frena a L hacia abajo.

Es tu decisión y se documenta con el número, no se discute. Lo que cuesta esta en la tabla. Vale la pena saber que hay un argumento a favor de tu elección que el barrido no puede ver: el PDK dice que una L dibujada de $5\text{ }\mu\text{m}$ se imprime a unos $8\text{ }\mu\text{m}$ -su parámetro ``l_bias``, medido sobre UNA muestra- así que a $5\text{ }\mu\text{m}$ dibujados el sesgo del proceso es del 60 % y a $10\text{ }\mu\text{m}$ es del 30 %. Un dispositivo más largo es un dispositivo cuyo tamaño real se conoce mejor.

parametro	valor	de donde
W	6000 μm	barrido, rectifier.py
L	10 μm	TU ELECCION
ov	2 μm	barrido
Cov por lado	18.77 pF	medido
Rc por contacto	550.0 ohm	medido
V(C3) a 500 kHz	6.9498 V	transitorio, asentado

7. Los esquematicos

Hay dos esquematicos y no son redundantes.

WPT.sch es tu dibujo, con el que ngspice acopla porque cambiaste la bobina receptora de la celda `ind\_igzo` a un `ind.sym` normal. Esa fue la decision correcta y es la razon de que el fichero simule: `ind.sym` genera una L desnuda, y `K1 L1 L2` puede alcanzarla. Un subcircuito no.

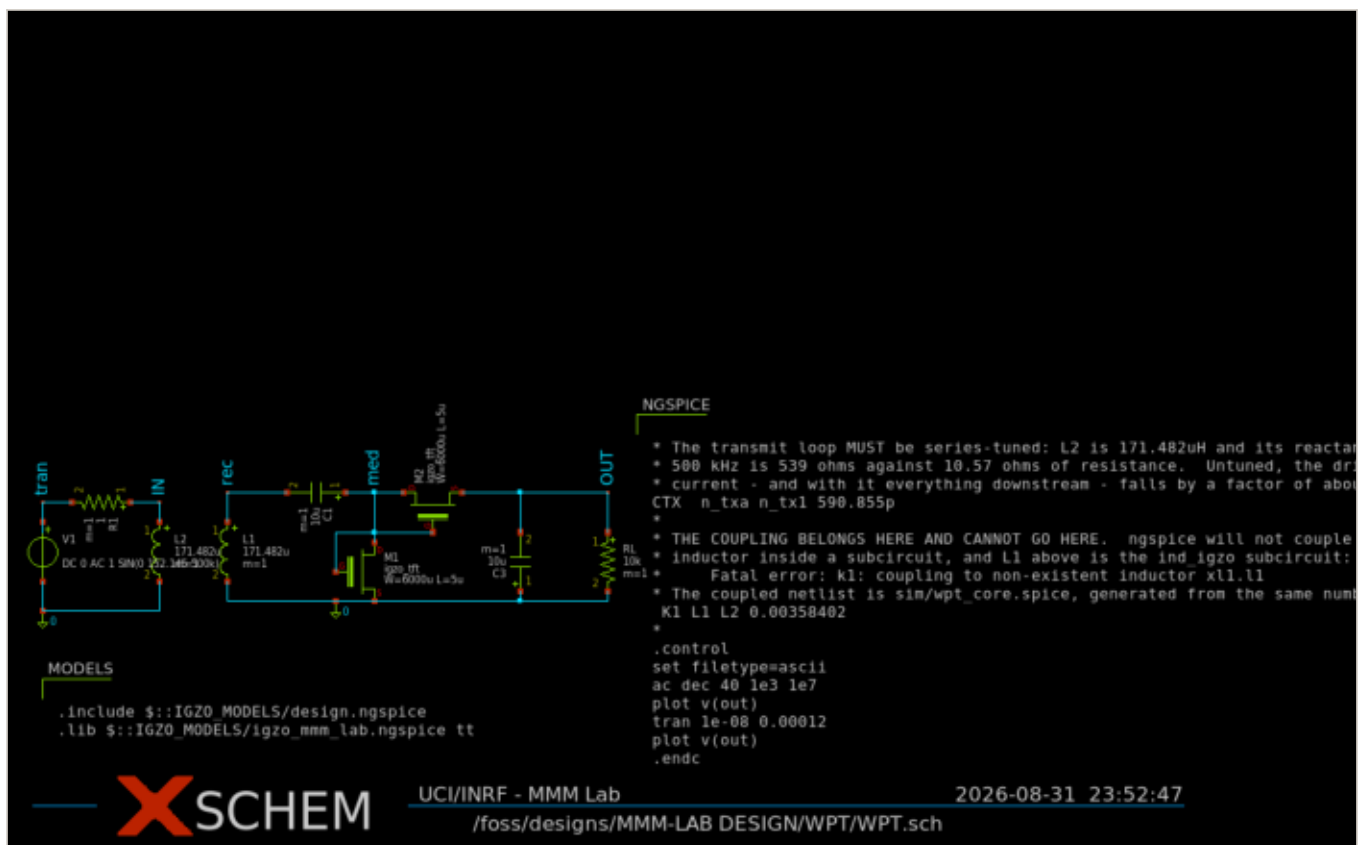
WPT_sim.sch es la version generada desde `params.py`, con las dos bobinas como inductor mas resistencia en serie, el condensador de sintonia del primario DIBUJADO -no en un bloque de texto- y los bloques de control listos. Se abre, se netlista y se simula.

UN ERROR MIO QUE HAY QUE CORREGIR EN TU DIBUJO. El bloque de codigo de WPT.sch lleva esta linea:

```
CTX n_txa n_tx1 590.855p
```

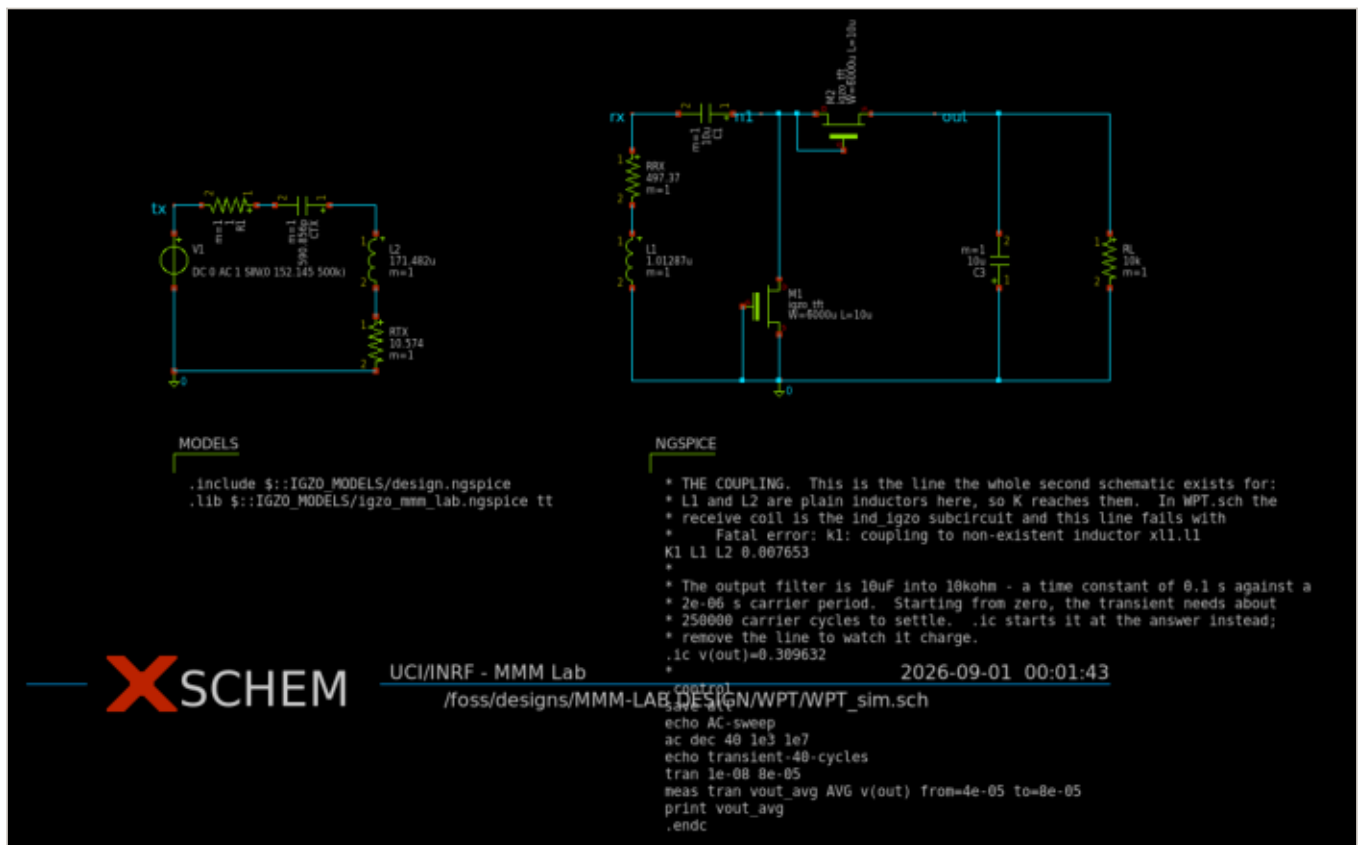
`n\_txa` y `n\_tx1` son nombres de nodo del netlist plano de `sim/tb\_wpt.py`, y en tu esquemático NO EXISTEN: allí los nodos del primario se llaman `tran` e `IN`. Ese condensador cuelga entre dos nodos nuevos que no tocan nada, o sea que no hace nada, y el lazo primario se queda sin sintonizar. Medido sobre tu netlist: 0.255 A de corriente de excitacion donde deberia haber 0.861.

No se puede arreglar desde el bloque de codigo, porque es un elemento en SERIE: hay que dibujarlo entre R1 y L2, partiendo la red `IN`. En WPT_sim.sch esta así.



WPT.sch - tu dibujo, con la bobina receptora cambiada a ind.sym para que K1 la alcance.

7. Los esquematicos (cont.)



WPT_sim.sch - generado desde params.py, con el condensador de sintonia del primario dibujado en serie y no en un bloque de texto.

8. El banco parametrizado

Todo lo que este estudio puede variar vive ahora en un solo fichero, ``sim/params.py``. Cambiar un valor ahi y volver a lanzar es el flujo entero: ningun script guarda ya su propia copia de un numero.

``python3 params.py`` imprime la configuracion y AVISA de las combinaciones que no pueden significar lo que dicen: frecuencia por encima de f_T , k fuera de $[0,1]$, anchos por debajo del DRC, condensadores que no existen. Y senala las dos suposiciones de las que depende todo: el espesor del metal, que nadie ha medido, y que los modelos del TFT estan validados solo en continua.

```
$ python3 params.py
frequency      500 kHz   (band 100 - 500 kHz, fT 1.20 MHz)
separation      0.5 mm
drive          1000 W   -> 60.1 V amplitude
RX coil        1012.87 nH, 497 ohm, Q = 0.00640
TX coil        0.84 uH, 0.808 ohm, Q = 3.3
TFTs           W = 6000 um, L = 10 um, ov = 2 um
...
WARNING: RX_T_UM is ASSUMED, not measured.
WARNING: The TFT models are validated in DC ONLY.
```

si quieres cambiar...

toca esto en params.py

la distancia	Z_MM
la frecuencia de trabajo	F_OP
las bobinas	RX_L / RX_R / TX_L / TX_R
forzar un acoplamiento	K_OVERRIDE
los transistores	TFT_W / TFT_L / TFT_OV
los condensadores y la carga	C_RES / C_OUT / R_LOAD
el barrido de Bode	BODE_F_MIN / _MAX / _PTS_PER_DECADE
la potencia de excitacion	P_IN_W